

ITC-ICG 01 · Distribución de combustibles gaseosos por canalización

TEMA 01 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 2 VÍDEOS

Esta es la red de la calle: las tuberías por las que la compañía distribuidora lleva el gas hasta tu acometida. La ITC-ICG 01 desarrolla la letra a) del artículo 2 del Reglamento (RD 919/2006) y regula todo el ciclo de vida de esa red: proyectarla, construirla, probarla, ponerla en servicio, operarla, mantenerla, documentarla y protegerla frente a terceros. Aquí tienes los ocho apartados completos, reescritos claro y directo pero **sin dejarnos nada**, con notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan (plazos, listas cerradas y normas). Estúdialo entero: puede caer cualquier valor o condición.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Del proyecto a la puesta en servicio** (apartados 1 a 5): objeto y campo de aplicación, autorización administrativa, diseño, ejecución y pruebas/puesta en servicio.
- **Vídeo 2 — Operación, mantenimiento y protección de la red** (apartados 6 a 8): operación y mantenimiento (centros de operación, planes de emergencia, control de estanquidad y mantenimiento), registro y archivo, y prevención de afecciones por terceros.

1 · Objeto y campo de aplicación

Esta instrucción técnica complementaria tiene por objeto fijar los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad mínimas** que deben observarse al **proyectar, construir y explotar** las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización a que se refiere el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Nota aclaratoria — Fíjate en los tres verbos: **proyectar** (dibujar el papel), **construir** (montar la tubería) y **explotar** (operarla y mantenerla mientras da servicio). La ITC-ICG 01 no acaba cuando la red está enterrada: manda durante toda su vida útil. Y ojo, esta ITC va de la **red de la calle** (la de la compañía distribuidora), no de la instalación de tu vivienda; eso es otra ITC. Recuerda del Tema 00 que «distribución por canalización» es la letra a) del artículo 2, con presión máxima de diseño hasta 16 bar.

2 · Autorización administrativa

Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requieren **autorización administrativa previa**, excepto en los casos previstos en el **artículo 55.2 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos**.

En los casos de **extensiones de redes existentes**, la autorización administrativa previa se solicitará en base a una **memoria general** que contenga las **previsiones anuales aproximadas** de construcción de instalaciones de distribución.

Dentro del **primer trimestre de cada año**, el distribuidor deberá enviar al **órgano competente de la Comunidad Autónoma** un proyecto que contenga la documentación técnica de las **obras efectivamente realizadas en el año anterior**, indicando la **fecha de puesta en servicio** de cada una.

Nota aclaratoria — Aquí hay dos ritmos distintos. La red **nueva** de verdad necesita **permiso previo** (autorización). Pero para las **extensiones** de una red que ya existe no se pide permiso cada palmo de tubo: la compañía presenta una **memoria general** con lo que prevé construir en el año, y luego, en el **primer trimestre del año siguiente**, entrega el proyecto de lo que **de verdad** ejecutó. Truco: primero digo lo que pienso hacer (previsión), después justifico lo que hice (obras realizadas del año anterior).

Nota aclaratoria — No confundas esta autorización con la de tu instalación receptora. Esto es cosa de la **compañía distribuidora** frente a la **Comunidad Autónoma**. El instalador de Gas B no tramita esto; pero cae en el examen el dato de **quién** autoriza (la CA) y **cuándo** (primer trimestre para lo del año anterior).

3 · Diseño

Las instalaciones serán diseñadas con la finalidad de proveer un **suministro seguro y continuo** de gas. El diseño tendrá en cuenta los aspectos **medioambientales** y de **seguridad** de construcción y operación.

Las redes de distribución deberán **dimensionarse con capacidad suficiente** para atender la demanda de la zona y las previsiones de crecimiento conocidas, en función de su **nivel socioeconómico** y de su **climatología**.

En la concepción del proyecto y la elección de los materiales a emplear se tendrán en cuenta:

- las **características físico-químicas** del combustible gaseoso;
- la **presión de diseño**;
- la **pérdida de carga admisible**;
- las **condiciones de operación y mantenimiento** de las instalaciones.

Las instalaciones de distribución por canalización deberán diseñarse de acuerdo con los requisitos de las normas **UNE-EN 12007, UNE-EN 1594, UNE-EN 12186, UNE-EN 12327, UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312**, así como cualquier otra norma que les sea de aplicación, **en función de la presión de diseño**.

Nota aclaratoria — «Suministro seguro y **continuo**» es la doble misión del diseño: que no haya fugas (seguro) y que no se corte el gas (continuo). Por eso se dimensiona pensando en cuánta gente hay, si es una zona rica o modesta (nivel socioeconómico) y si hace mucho frío (climatología, porque en invierno se consume más para calefacción).

Una red mal dimensionada se queda corta el día de más frío: eso es justo lo que se quiere evitar.

Nota aclaratoria — memoriza las siete normas de diseño. No hace falta saber qué dice cada una, pero sí reconocerlas. Truco de bloques: las **UNE-EN** (12007, 1594, 12186, 12327) vienen de Europa y regulan redes según presión; las **UNE 60310 / 60311 / 60312** son las tres «hermanas» españolas que verás una y otra vez en toda esta ITC (diseño, pruebas, operación y mantenimiento). Si en el examen ves una lista de normas de diseño de canalización, estas tres 603xx casi seguro que están.

4 · Ejecución de las instalaciones

Las instalaciones se realizarán **bajo la responsabilidad del titular** de las mismas, con **personal propio o ajeno**. Se construirán de manera que se **garantice la seguridad del personal** relacionado con los trabajos y se tomarán las precauciones adecuadas para **evitar afectar a otras instalaciones enterradas**.

Las conexiones de nuevas instalaciones de distribución a otras ya existentes se realizarán, **siempre que sea posible, sin interrumpir el suministro** en las instalaciones existentes.

La ejecución de **obras especiales** motivadas por el **cruce o paso por carretera, cursos de agua, ferrocarriles y puentes** requerirá **autorización del organismo afectado**. Se utilizarán preferentemente **técnicas de construcción alternativas** que garanticen la seguridad y minimicen el impacto sobre los servicios afectados.

Nota aclaratoria — «Otras instalaciones enterradas» son la luz, el agua, el saneamiento, el teléfono... que ya están bajo la calle. Al abrir zanja hay que ir con cuidado de no romperlas. Y cuando conectas tubo nuevo a la red que ya funciona, la norma es **no dejar sin gas** a los que ya lo tienen: se hace en carga siempre que se pueda. Piensa como el fontanero que cambia un tramo sin cortar el agua a todo el edificio.

Nota aclaratoria — obras especiales = pedir permiso al «dueño» del obstáculo. Si tu tubería tiene que cruzar una carretera, un río, una vía de tren o un puente, hace falta **autorización del organismo que manda en ese sitio** (la administración de carreteras, la confederación del río, la de ferrocarriles...). Y en vez de abrir zanja a lo bruto se prefieren **técnicas alternativas** (por ejemplo, perforar por debajo sin abrir la carretera). Idea: cruzo algo importante → pido permiso a su dueño → uso la técnica que menos moleste.

5 · Pruebas en obra y puesta en servicio

Antes de que llegue el gas hay dos pasos innegociables: primero se **prueba** que la instalación aguanta y no fuga, y solo después se **pone en servicio**.

5.1 Pruebas previas

Previamente a la puesta en servicio se realizarán las **pruebas de resistencia y estanquidad** previstas en las normas **UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312**, según corresponda en función del **tipo de instalación**. Su fin es comprobar que la instalación, los materiales y los equipos:

- se ajustan a las prescripciones técnicas de aplicación;
- han sido correctamente contruidos;
- cumplen los requisitos de estanquidad.

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanquidad deberá **asegurarse la ausencia de personas ajenas** a las mismas en la zona de trabajo.

Una vez finalizadas las pruebas **con resultado positivo**, su descripción y resultados se incorporarán al **certificado de dirección de obra** que confeccionará el **director de la misma**.

Nota aclaratoria — resistencia y estanquidad no son lo mismo. La prueba de **resistencia** comprueba que la tubería **aguanta la presión** sin reventar ni deformarse (que sea fuerte). La de **estanquidad** comprueba que **no se escapa el gas** por ninguna unión (que no fugue). Una tubería puede ser resistente y aun así fugar por una junta mal hecha, por eso se prueban las dos cosas. Truco: resistencia = que no rompa; estanquidad = que no fugue.

Nota aclaratoria — Que «no haya personas ajenas» en la zona de prueba es puro sentido común de seguridad: se está metiendo presión a una tubería y, si algo cede, salta con fuerza. Solo el equipo que hace la prueba. Y fíjate: el resultado positivo se guarda en el **certificado de dirección de obra**, que firma el **director de obra**. Ese papel es la prueba documental de que la red pasó los ensayos.

5.2 Puesta en servicio

Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que **hayan superado las pruebas previas**.

El **llenado de gas** de la instalación de distribución se efectuará de manera que se **evite la formación de mezcla aire-gas** comprendida entre los **límites de inflamabilidad** del gas. Para ello:

- la introducción del gas se efectuará a una **velocidad** que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto; **o**
- se separarán ambos fluidos con un **tapón de gas inerte o pistón de purga**.

Asimismo, el **procedimiento de purgado** de una instalación se realizará de **forma controlada**.

La puesta en servicio la llevará a cabo **personal cualificado autorizado por el distribuidor o el titular** de la instalación de distribución, y con el **conocimiento del director de la obra**.

Nota aclaratoria — el peligro está en la mezcla, no en el gas solo. El gas puro no arde (no hay oxígeno) y el aire solo tampoco. El peligro es la **mezcla aire-gas** dentro de los **límites de inflamabilidad**: ni muy pobre ni muy rica, justo en el punto en que una chispa provoca deflagración. Cuando metes gas en una tubería llena de aire, durante un rato hay mezcla peligrosa en la zona de contacto. Por eso se hace **despacio** o se pone en medio un **tapón de gas inerte** (por ejemplo nitrógeno) que separe el aire del gas. El purgado (sacar el aire o el gas) se hace **controlado**, nunca a lo loco.

Nota aclaratoria — Regla de oro que enlaza 5.1 y 5.2: **sin pruebas superadas, no hay gas**. La puesta en servicio no la hace cualquiera: **personal cualificado autorizado** por el distribuidor o el titular, y siempre **con conocimiento del director de obra**. Es la última barrera antes de que la red quede viva.

6 · Operación y mantenimiento

Los distribuidores de combustibles gaseosos por canalización deben aplicar los **criterios de operación y mantenimiento** adecuados desde el punto de vista de la **seguridad pública**, de acuerdo con las prescripciones de este capítulo, realizando además las **actuaciones periódicas** relacionadas en él y en las normas **UNE 60310, UNE 60311 o UNE 60312**. Estas operaciones serán **responsabilidad del titular** de la instalación y deberán realizarse por **personal cualificado, propio o ajeno**.

Los distribuidores pondrán a disposición del **órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio** y del **órgano competente de la Comunidad Autónoma** que haya emitido la autorización administrativa, **copia de los procedimientos de actuación** de los centros de operación y de atención de urgencias efectivamente establecidos.

Nota aclaratoria — «Operación» es conducir la red día a día (vigilar presiones, odorización...); «mantenimiento» es cuidarla y repararla. Las dos recaen en el **titular** de la instalación, aunque las haga gente contratada (personal propio o **ajeno**). Y la Administración quiere ver los papeles: hay que darle **copia de los procedimientos** a dos sitios, el **Ministerio** (seguridad industrial) y la **Comunidad Autónoma** que autorizó la red.

6.1 Centros de operación

Los distribuidores contarán con **centros de operación** de sus instalaciones, donde dispondrán de los **medios materiales y humanos** necesarios para el normal desarrollo de sus actividades de control y supervisión.

Quedan **excluidas** de esta exigencia las **distribuciones alimentadas a partir de depósitos de GLP**, para las cuales, en función de su tamaño, se dictarán **requerimientos específicos**.

Sus funciones principales serán, **como mínimo**, las siguientes:

a) Control de la red y seguimiento de las actuaciones en campo. Los centros de operación establecerán los mecanismos necesarios para controlar y mantener dentro de los márgenes adecuados los **parámetros de calidad del suministro**, que serán al menos la **presión** en las instalaciones y la **concentración de odorizante** en el gas. Recopilarán y analizarán los **registros de presión** de la red, así como los posibles parámetros **teleinformados** desde las estaciones de regulación, verificando el buen comportamiento de la red. Deberán disponer de **herramientas de simulación operativa** de los sistemas de distribución. También establecerán los **procedimientos de comunicación** necesarios con el centro de atención de urgencias del propio distribuidor, así como con los **transportistas y comercializadores**.

b) Planificación operativa. Se planificarán las acciones que garanticen la **continuidad de suministro**, considerando el **crecimiento previsto de la demanda** para la siguiente campaña. Dichas acciones se concretarán en un **plan de operación**.

c) Análisis de la calidad del suministro. Los centros de operación elaborarán **mensualmente** un **informe de calidad del gas suministrado**, donde se resumirán los resultados de las mediciones y los datos facilitados por los transportistas: los **niveles de odorización** y el **valor medio del poder calorífico superior (PCS)** del gas que circula por sus redes. Para ello, el **Gestor Técnico del Sistema** facilitará al distribuidor los valores del **PCS** del gas entregado por el transportista con **frecuencia horaria**.

d) Actuaciones programadas. Los centros de operación se encargarán de la **programación y seguimiento** de las actuaciones a realizar sobre las **redes principales**.

Nota aclaratoria — el centro de operación es la «torre de control» de la red.

Desde ahí se vigila que todo vaya bien. Los dos parámetros de calidad que hay que tener siempre a raya son la **presión** (que el gas llegue con la fuerza justa) y el **odorizante** (ese olor a huevo podrido que se le añade para que huelas las fugas; si falta odorante, nadie detecta un escape). Memoriza esos dos: **presión y odorizante**.

Nota aclaratoria — Ojo a la excepción: las redes que se alimentan de **depósitos de GLP** (típico de una urbanización con su depósito) **no** están obligadas a tener centro de operación; para ellas se dictan requisitos aparte según el tamaño. Es un «salvo que...» que se pregunta.

Nota aclaratoria — las cuatro funciones, con un truco. Piensa en un orden lógico: **a)** controlo lo que pasa **ahora** (presión, odorante), **b)** **planifico** el futuro (plan de operación para la próxima campaña), **c)** **informo** de la calidad cada mes (informe mensual con PCS y odorización), **d)** **programo** los trabajos sobre las redes principales. Y no confundas quién da el dato del **PCS**: lo facilita el **Gestor Técnico del Sistema**, con frecuencia **horaria**. El PCS es cuánta energía tiene el gas; el informe de calidad se hace **mensualmente** aunque el dato entre cada hora.

6.2 Planes de emergencia y atención de urgencias

Los distribuidores contarán con los **medios necesarios** para hacer frente a las eventuales **incidencias o averías** que pudieran presentarse.

Dispondrán de un **plan de emergencia escrito** que describirá la organización y actuación de medios humanos y materiales, propios y/o ajenos, en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicho plan contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Objeto y ámbito de aplicación.
- Grados de emergencia.
- Desarrollo de una emergencia.
- Determinación de los responsables.
- Etapas de la emergencia.
- Notificación a **servicios públicos** (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.) y a las autoridades pertinentes.
- Análisis de emergencias.
- Difusión y conocimiento del plan de emergencia.

Con el fin de atender posibles incidencias en su red, los distribuidores deberán asegurar la existencia de un **servicio de asistencia telefónica y de asistencia en campo en funcionamiento permanente**. Además, difundirán suficientemente, por los canales que consideren adecuados, los medios de comunicación con dicho servicio, de forma que tanto sus clientes como los organismos públicos puedan acceder a ellos con facilidad.

Estos servicios de asistencia deberán ser capaces de **activar el plan de emergencia** cuando sea preciso, tomando las medidas de seguridad necesarias en el **período de tiempo más reducido posible**. El plan de emergencia incluirá, además, los **medios de aviso a los clientes afectados**.

Para atender posibles **incidencias de seguridad (olor a gas, incendio o explosión)** en las instalaciones receptoras de los usuarios, los distribuidores deberán disponer de un **sistema, propio o contratado, de atención de urgencias**. Los distribuidores **repercutirán a los usuarios los costes** derivados de la disponibilidad permanente de este servicio de atención de urgencias de seguridad, según se establezca reglamentariamente.

Los **centros de atención de urgencias** deberán disponer de **procedimientos escritos** donde se **clasifiquen los avisos por prioridades** y se especifique la sistemática a seguir en la resolución de los niveles de **máxima prioridad**. Se considerarán avisos de **máxima prioridad** los relacionados con **fugas de gas** y con todas aquellas condiciones susceptibles de generar situaciones de riesgo. En dichos procedimientos se especificarán también los **parámetros de calidad de servicio** según la normativa vigente.

Los centros de atención de urgencias dispondrán de los **registros necesarios a disposición de las Administraciones Públicas**, en relación con las medidas adoptadas y los medios empleados para garantizar la seguridad ante cualquier incidencia atendida.

En los casos de los que se deriven **alteraciones en el suministro** que afecten al uso del gas en las instalaciones receptoras, el distribuidor **informará al suministrador** con la **periodicidad** que acuerden entre las partes o que se establezca reglamentariamente.

Nota aclaratoria — no mezcles los dos servicios. Hay dos cosas distintas: el **plan de emergencia** (el documento que dice qué hacer y quién hace qué ante un problema

gordo) y el **servicio de atención de urgencias** (el teléfono que coge la llamada del vecino que huele a gas). El teléfono tiene que estar **permanente** (24 horas) y con gente que pueda **ir en campo** y, si hace falta, **activar el plan de emergencia**.

Nota aclaratoria — las tres urgencias de seguridad, lista cerrada. Cuando te pregunten qué incidencias de seguridad atiende el distribuidor en la instalación del usuario, la respuesta son tres: **olor a gas, incendio o explosión**. Grábalas. Y el aviso de **máxima prioridad** por excelencia es la **fuga de gas**: eso se atiende antes que nada.

Nota aclaratoria — Detalle económico que a veces cae: el coste de tener ese servicio de urgencias siempre disponible **se lo cobran a los usuarios** (se «repercute»), según lo que diga el reglamento. Y memoriza los ocho puntos del plan de emergencia como una checklist: qué es y dónde aplica, grados, desarrollo, responsables, etapas, avisar a policía/bomberos/sanitarios, análisis y difusión.

6.3 Control de estanquidad

El **titular de la red** comprobará la **estanquidad** de las instalaciones según se establece en las normas **UNE 60310 y UNE 60311**, con un **sistema de probada eficacia**.

Se **clasificarán las fugas** detectadas, según su importancia, en:

- **Fugas de intervención urgente.**
- **Fugas de intervención programada.**
- **Fugas de vigilancia de progresión.**

Esta clasificación se hará de acuerdo con los siguientes factores:

- **Características físicas del gas** distribuido;
- **Presión de operación** de las instalaciones;
- **Indicaciones del sistema detector de fugas**;
- **Proximidad de la fuga** detectada a propiedades y edificios, considerando la utilización de los mismos.

La documentación de estos controles periódicos quedará **en poder del titular** de la red, a **disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma**.

Nota aclaratoria — las tres clases de fuga, de más a menos grave. **Urgente** = hay que ir ya (peligro inmediato). **Programada** = hay que arreglarla, pero se puede planificar la intervención. **Vigilancia de progresión** = es tan pequeña o tan poco peligrosa que de momento solo se vigila si va a más. Truco: urgente ahora, programada pronto, progresión la miro.

Nota aclaratoria — ¿Por qué una misma fuga puede ser urgente o solo de vigilancia? Depende de **dónde** esté. Una fuga pequeña en pleno campo no es lo mismo que la misma fuga **pegada a un edificio habitado**: la cercanía a propiedades y personas es lo que dispara la urgencia. Por eso uno de los factores es la **proximidad a edificios** y su uso. Los otros factores: qué gas es, a qué presión va y qué dice el detector.

6.4 Mantenimiento

El distribuidor debe disponer de un **servicio de mantenimiento, propio o ajeno**, con el personal y material necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y realizar los controles periódicos regulados.

El servicio de mantenimiento tomará **medidas temporales** en caso de **fugas, imperfecciones o daños** que comprometan el funcionamiento correcto de las instalaciones, si no fuera posible una **reparación definitiva** en el momento de conocer el fallo. Tan pronto como sea posible, se realizará la correspondiente **reparación definitiva**.

Los **materiales y técnicas** utilizados en las intervenciones se ajustarán a las normas **UNE 60310, UNE 60311 o UNE 60312**.

Tras las intervenciones en la red deberán realizarse las **pruebas en obra** establecidas en esas normas, **salvo** en **reparaciones puntuales y tramos de corta extensión**, en los que al menos se **verificará la estanquidad de todas las nuevas uniones** realizadas mediante **disolución jabonosa** u otro método apropiado.

El **llenado y vaciado** de gas de una canalización se realizará de acuerdo con lo indicado en el **apartado 5.2**. La reanudación del servicio exigirá la **purga de la red por sus extremos** cuando exista la posibilidad de que haya entrado aire.

Durante las intervenciones en la red, con posible salida de gas, se tomarán las **medidas de precaución necesarias**, tales como:

- **detección de presencia de gas;**
- **señalización y control del área de trabajo;**
- **retirada de fuentes potenciales de ignición** no estrictamente necesarias para la intervención;
- disponer en el lugar de trabajo del **equipo de extinción específico**.

Nota aclaratoria — parche primero, reparación de verdad después. Si aparece una fuga o un daño y no se puede arreglar bien en el momento, se pone una **medida temporal** (un parche seguro) para que no haya peligro, y en cuanto se pueda se hace la **reparación definitiva**. Nunca se deja «a medias y ya veremos»: el parche es puente hasta la reparación buena.

Nota aclaratoria — la excepción de la disolución jabonosa. Regla general: después de tocar la red, hay que repetir las **pruebas en obra** (resistencia/estanquidad de las normas 603xx). Pero si es una **reparación puntual** o un **tramo corto**, no hace falta el paripé completo: basta con comprobar que las **uniones nuevas** no fugan echándoles **agua con jabón** (si burbujea, fuga). Es el clásico truco del gasista que verás toda la vida. La condición para esta excepción: reparación **puntual** o tramo de **corta extensión**.

Nota aclaratoria — reabrir el gas: cuidado con el aire. Al reanudar el servicio, si pudo entrar **aire** en la tubería, hay que **purgar por los extremos** para echarlo fuera antes de que se mezcle con el gas (recuerda el peligro de la mezcla aire-gas del apartado 5.2). Y mientras trabajas con posible salida de gas: **detectas gas, señalizas**

la zona, quitas todo lo que pueda dar chispa (fuentes de ignición) y tienes al lado el **extintor**. Son cuatro reflejos de seguridad que conviene memorizar juntos.

7 · Registro y archivo

El distribuidor contará con **información cartográfica detallada** de las instalaciones, **permanentemente actualizada**.

Asimismo, actualizará y mantendrá en archivo, **durante el período de explotación**, los documentos relativos a:

- **Documentación de autorización administrativa.**
- **Proyectos de autorización** de instalaciones, incluidos los **resultados de las pruebas en obra y puesta en marcha** (resistencia y estanquidad).

De igual manera, se mantendrán en archivo los resultados de las **dos últimas vigilancias y controles de estanquidad**.

Se contará con un **archivo temporal, por espacio mínimo de cinco años**, de las **intervenciones realizadas por motivos de seguridad**, así como de las **actuaciones y medios empleados en situaciones de emergencia**.

Como medios de información, registro o archivo podrán utilizarse **sistemas informáticos, formato papel u otros sistemas de suficiente fiabilidad**.

Nota aclaratoria — memoriza los números del archivo. Son dos cifras que caen: se guardan las **dos últimas** vigilancias/controles de estanquidad, y las intervenciones por seguridad y emergencias se guardan **mínimo cinco años**. La cartografía (el mapa de por dónde van los tubos) siempre **al día**. Los papeles de autorización y proyectos, mientras la red esté en explotación. Truco: mapa siempre, estanquidad las dos últimas, seguridad cinco años.

Nota aclaratoria — Da igual que el archivo sea **en papel o en ordenador**: la norma acepta cualquier soporte «de suficiente fiabilidad». Lo importante no es el formato, sino que la información **esté y sea fiable**. Si en el examen ves «obligatoriamente en papel», es falso.

8 · Prevención de afecciones por terceros

Cuando en un municipio existan instalaciones de distribución de gas canalizado, cualquier **entidad o persona que desee realizar obras en la vía pública** deberá **comunicar sus intenciones y solicitar información** al distribuidor titular de esas instalaciones con una **antelación mínima de 30 días** al inicio de las obras. La solicitud de información se realizará **por escrito**, mediante **carta, fax o correo electrónico**, e indicará los **datos concretos de la localización**.

En un **plazo máximo de 20 días** desde la recepción de la solicitud, el distribuidor proporcionará al solicitante la **mejor información disponible** sobre la localización de sus

instalaciones, así como las **obligaciones y normas a respetar** en sus inmediaciones y los **medios de comunicación con el servicio de asistencia de urgencias**. Esta información tendrá un **plazo de validez limitado**.

El solicitante **no podrá dar comienzo a sus trabajos** hasta que haya **recibido y aceptado formalmente** esta información, debiendo utilizarla de forma adecuada para no dañar las instalaciones de distribución de gas.

Posteriormente, la entidad solicitante **comunicará el inicio de sus actividades** al distribuidor con al menos **24 horas de antelación**.

En el caso de que la obra prevista afecte **directamente al trazado o localización** de las instalaciones de distribución de gas, los distribuidores **podrán negarse a su realización** por razones **técnicas o de seguridad**. En caso de desacuerdo, resolverá el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**. Corresponde al **solicitante la carga de probar** la necesidad de ejecutar la obra afectando la tubería de gas.

Nota aclaratoria — los tres plazos de las obras de terceros, en orden. Es una de las preguntas más golosas del tema porque hay tres números seguidos: **30 días antes** para avisar y pedir información; el distribuidor tiene **20 días** para contestar con los planos; y luego, justo antes de empezar a picar, **24 horas antes** para avisar del arranque. Truco temporal: pido con 30, me contestan en 20, aviso con 24 horas.

Nota aclaratoria — ¿de qué va este apartado? Imagina una empresa que va a abrir zanja en la calle para poner fibra óptica y no sabe que justo ahí, medio metro más abajo, pasa el gas. Si mete la excavadora a ciegas, puede reventar la tubería. Por eso, **antes** de tocar la vía pública tienes que preguntar a la compañía de gas dónde están sus tubos. Es prevención pura: evitar que **un tercero** (que no tiene nada que ver con el gas) rompa la red por no saber que estaba ahí.

Nota aclaratoria — quién manda si hay pelea. Si la obra choca de frente con la tubería de gas, la compañía **puede decir que no** por razones técnicas o de seguridad. Si el que quiere hacer la obra no está de acuerdo, no decide él ni la compañía: decide el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**. Y ojo, la carga de demostrar que **hay que hacer** esa obra tocando el gas es del **solicitante**, no del distribuidor.

Ideas clave del tema

- **Qué es esto y por qué te importa.** La **ITC-ICG 01** regula la **red de la calle** (distribución por canalización, letra a) del artículo 2 del Reglamento, RD 919/2006), desde el proyecto hasta la protección frente a terceros, en sus tres fases: **proyectar, construir y explotar**. No es tu instalación receptora, pero es **donde empalma tu acometida**: saber dónde acaba la red del distribuidor y empieza tu responsabilidad te evita líos en obra.
- **Permisos (los tramita la distribuidora frente a la CA). Autorización administrativa previa**, salvo el **artículo 55.2 de la Ley 34/1998**. Las

- extensiones** van por **memoria general** de previsiones y, en el **primer trimestre del año**, proyecto de las obras del **año anterior** a la **Comunidad Autónoma**.
- **El diseño es la avería evitada antes de nacer.** Busca suministro **seguro y continuo** (dimensionado según demanda, **nivel socioeconómico y climatología**). Una red corta el día de más frío baja la presión, y aguas abajo eso es **llama amarilla, mala combustión, hollín, ennegrecido** y riesgo de **CO** en los aparatos. Valores: características del gas, **presión de diseño**, pérdida de carga, operación/mantenimiento. Normas: **UNE-EN 12007, 1594, 12186, 12327 y UNE 60310, 60311, 60312**.
 - **Ejecutar sin romper lo enterrado.** Responsabilidad del **titular**; se evita **dañar otras instalaciones enterradas** (luz, agua, telefonía) y se conecta **sin cortar el suministro** cuando se pueda. **Cruces** de carretera, agua, ferrocarril o puentes: **autorización del organismo afectado** y técnicas alternativas.
 - **Sin pruebas, no hay gas, y hay papel que lo certifica.** **Pruebas de resistencia** (que no reviente) y **estanquidad** (que no fugue) según **UNE 60310/60311/60312**; el resultado positivo se incorpora al **certificado de dirección de obra**, que **firma el director de obra**. Solo se pone en servicio lo que las superó; el llenado evita la **mezcla aire-gas** (velocidad lenta o **tapón de gas inerte/pistón de purga**), purgado **controlado**, y lo hace **personal cualificado autorizado** con conocimiento del director de obra.
 - **Operación y mantenimiento (del titular).** Los **centros de operación** vigilan **presión y odorizante** (sin odorante nadie huele la fuga), hacen **plan de operación, informe mensual** de calidad (**PCS del Gestor Técnico del Sistema**, frecuencia **horaria**) y programan actuaciones; excepción para redes desde **depósitos de GLP**. Copia de procedimientos al **Ministerio** y a la **CA**.
 - **Emergencias.** Plan escrito con ocho puntos y **servicio de asistencia permanente**; urgencias de seguridad, lista cerrada: **olor a gas, incendio o explosión; máxima prioridad la fuga de gas**; coste **repercutido** al usuario.
 - **Caza de fugas.** El **titular** clasifica las fugas en **urgente, programada y de vigilancia de progresión** (según gas, presión, detector y, sobre todo, **proximidad a edificios habitados**).
 - **Mantenimiento con cabeza.** **Medida temporal** y luego **reparación definitiva**; tras intervenir, **pruebas en obra**, salvo reparaciones **puntuales** o tramos **cortos** (basta **disolución jabonosa** en las uniones nuevas: si burbujea, fuga); al reabrir, **purga por los extremos** si pudo entrar aire; con salida de gas, **detectar, señalar, retirar ignición y extintor**.
 - **Registro y archivo.** **Cartografía siempre al día**; autorizaciones y proyectos durante la explotación; **dos últimas** vigilancias de estanquidad; seguridad y emergencias **mínimo 5 años**; papel o informático.
 - **Antes de picar la calle, pregunta por el gas (tu día a día).** Obras en vía pública se avisan con **30 días**, el distribuidor contesta en **20 días** y el inicio se comunica con **24 horas**; si afecta al trazado, el distribuidor puede negarse por razones técnicas o de seguridad y resuelve la **Comunidad Autónoma**. Meter máquina a ciegas revienta el tubo y provoca la fuga: por eso se pregunta antes.